100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

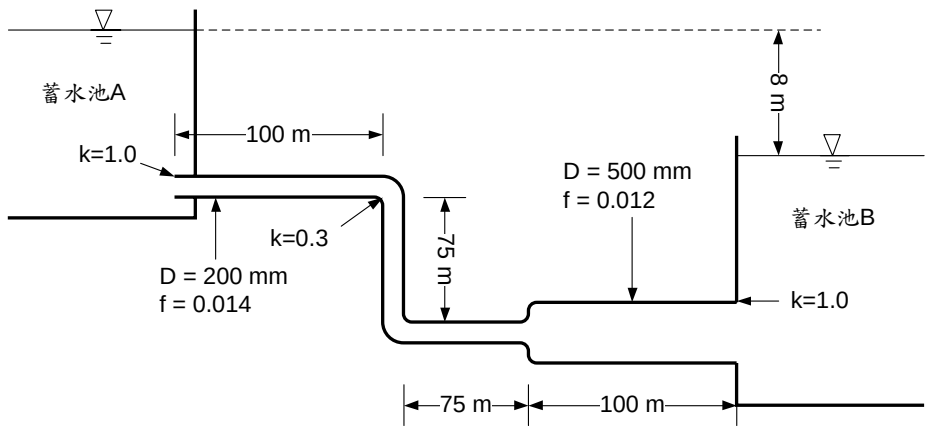
代號：00650　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：給水及污水工程
考試時間：2小時

座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題之相關符號、公式及設計參數未提及或條件不足時，請自行合理推斷或假設。

一、試計算下圖由蓄水池A到蓄水池B的流量（CMD）。（20分）



Darcy-Weisbach水流公式：$h_f = f(L/D)(V^2/2g)$，L：管長，D：管徑，V：平均流速，f：摩擦係數，g：重力加速度

二、在設計二級沉澱池時，假設其溢流率為 20 m/d，污泥迴流比為 35%，廢水流量為5,000CMD。批次沉降實驗（batch settling tests）之層沉降速率（zone settling velocity）如下：

固體物濃度X_i（mg/L）	層沉降速率V（m/h）
500	7.02
1,000	5.22
1,500	3.31
2,000	2.35
2,500	1.65
3,000	1.24
3,500	0.789
4,000	0.573
4,500	0.417
5,000	0.325
5,500	0.265
6,000	0.199
6,500	0.168
7,000	0.110
7,500	0.103
8,000	0.080

通量（G_L）= 固體物濃度X_i（mg/L）×層沉降速率V（m/h）

㈠試繪出批次通量曲線（以G_L(kg/m^2-d)對X_i(mg/L)作圖），並求出限制通量（kg/m^2-h）及迴流污泥濃度（mg/L）。（7分）
㈡試求沉澱池所需表面積（m^2）。（4分）
㈢已知沉澱池有效高度3m，請求出停留時間（h）。（3分）
㈣請列出所需要的附屬設備（至少3項）。（6分）
【註】h為小時；d為天。

（請接背面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：給水及污水工程

三、某實驗室利用 4 個連續式活性污泥池結合曝氣裝置進行廢水處理模擬試驗，每一個活性污泥池體積皆為 7L。

反應動力式為：

$(S_0 - S_e) / (X_v \times t) = K \times (S_e - S_n)$

S_0、S_e分別為進流及出流COD濃度（mg/L），X_v為MLVSS濃度（mg/L），t為水力停留時間（h），K為反應動力常數（L/mg-h），S_n為不可分解COD濃度（mg/L）

試求：

㈠活性污泥池的反應動力常數 K（L/mg-d）。（13 分）

㈡不可分解COD濃度S_n（mg/L）。（7 分）

平均數據如下：

活性污泥池編號	進流平均 COD 濃度（mg COD/L）	出流平均 COD 濃度（mg COD/L）	平均 MLVSS 濃度（mg/L）	流量（L/d）
1	800	105	3,150	42
2	795	65	2,750	14
3	785	36	2,900	9
4	775	26	2,840	3.7

【註】h 為小時；d 為天。

四、臺灣地區近年推行水回收再利用政策：

㈠請說明 3 個執行水回收再利用的實際案例。（10 分）

㈡請繪製 1 個可以將二級處理後的廢污水，做到回收再利用程度的完整流程。（10 分）

五、關於目前我國自來水消毒副產物：

㈠管制項目及管制限制為何（請列出 3 種）？（10 分）

㈡何種技術可以降低消毒副產物之生成（請列出 3 種）？（10 分）